Clase 12:

A continuación, nuestro propósito es aprender a representar ciertos tipos de funciones como sumas de series de potencias mediante la manipulación de series geométricas, o mediante derivación o integración de dichas series. Recordemos que:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad |x| < 1. \tag{1.4}$$

Ahora nuestro punto de vista es diferente. En lo siguiente estamos interesados en: dada la función $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ deseamos expresarla como una suma de una serie de potencias.

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

Ejemplo:

Exprese $\dfrac{1}{1+x^2}$ como la suma de una serie de potencias y determine el intervalo de convergencia.

Ejemplo:

Determine una representación en serie de potencias para $\dfrac{1}{x+2}$.

Ejemplo:

Obtenga una representación como serie de potencias de $\dfrac{x^3}{x+2}$.

Derivación e integración de series de potencias

La suma de una serie de potencias es una función $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ cuyo dominio es el intervalo de convergencia de la serie. Para derivar e integrar estas funciones, el siguiente teorema establece que es posible derivar o integrar cada uno de los términos de la serie, justo como se haría para un polinomio. Esto se denomina derivación e integración término a término.

Teorema:

Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ posee un radio de convergencia $R > 0$, entonces la función f definida por

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

es derivable (y, por tanto, continua) sobre el intervalo $(a-R, a+R)$ y

1. $f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty} nc_n(x-a)^{n-1}$
2. $\int f(x)dx = C + c_0(x-a) + c_1\frac{(x-a)^2}{2} + c_2\frac{(x-a)^3}{3} + \ldots = C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n\frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$

Los radios de convergencia de la serie de potencias en las ecuaciones 1) y 2) son R.

Notación: También es posible considerar las siguientes notaciones para la derivada y la integral de $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$

$$\frac{d}{dx}\left[\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx}[c_n(x-a)^n]$$

$$\int \left[\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n\right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int c_n(x-a)^n dx.$$

Observación:

Aunque el teorema anterior establece que el radio de convergencia es el mismo cuando una serie de potencias es derivada o integrada, esto no quiere decir que el intervalo de convergencia siga siendo el mismo. Podría suceder que la serie original converja en el extremo, y que la serie derivada sea divergente ahí.

Observación:

Debemos enfatizar en que aun cuando una función $f(x)$ tenga como dominio $Dom(f) \subset \mathbb{R}$, esto no significa que f se pueda representar como una serie de potencias en todo su dominio. Cuando se nos pide expresar una cierta función como una serie de potencias y además se pide hallar su intervalo de convergencia, lo que se está diciendo es que en un cierto subconjunto de $Dom(f)$, a saber, el intervalo de convergencia de la serie de potencias, f admite una representación como dicha serie.

Ejemplo: Bessel

Recordemos que la función de Bessel

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$$

se define para todo x. De esta manera, de acuerdo con el teorema anterior, J_0 es derivable para toda x y su derivada se encuentra derivando término a término como sigue:

$$J_0'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n x^{2n-1}}{2^{2n}(n!)^2}.$$

Ejemplo:

Exprese $\dfrac{1}{(1-x)^2}$ como una serie de potencias derivando la ecuación (1.4). ¿Cuál es el radio de convergencia?

Ejemplo:

Determine una representación como serie de potencias para $\ln(1+x)$ y su radio de convergencia.

Ejemplo:

Encuentre una representación como serie de potencias para $f(x) = \tan^{-1}(x)$.

Ejercicio:

Encuentre una representación como serie de potencias para la función $f(x) = \ln(5-x)$ y encuentre su intervalo de convergencia.